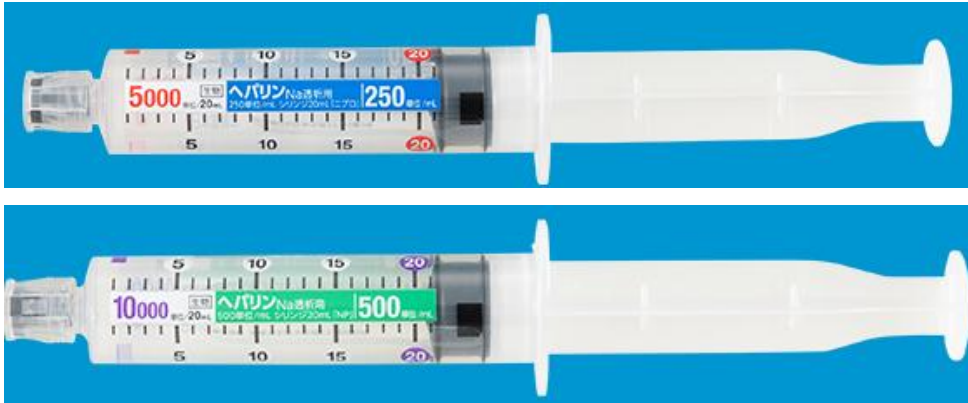


抗凝固劑

みたきで使用している抗凝固剤

ヘパリン(ニプロ)



低分子テパリン(ダルテパリン ニプロ)



ナファモスタット(AY)



ヘパリン

一般的に抗凝固剤はヘパリンが用いられる

半減期：1時間

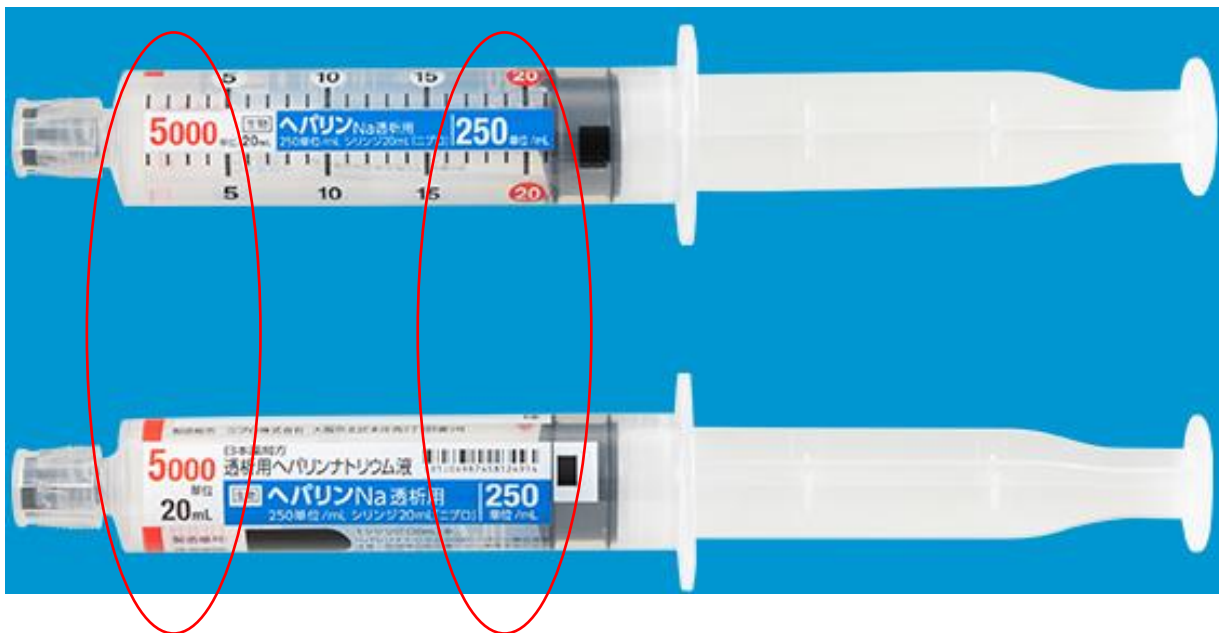
作用機序

トロンビン(Ⅱa)とXa因子を阻害

Ⅱa因子を阻害→生体内における凝固時間の延長

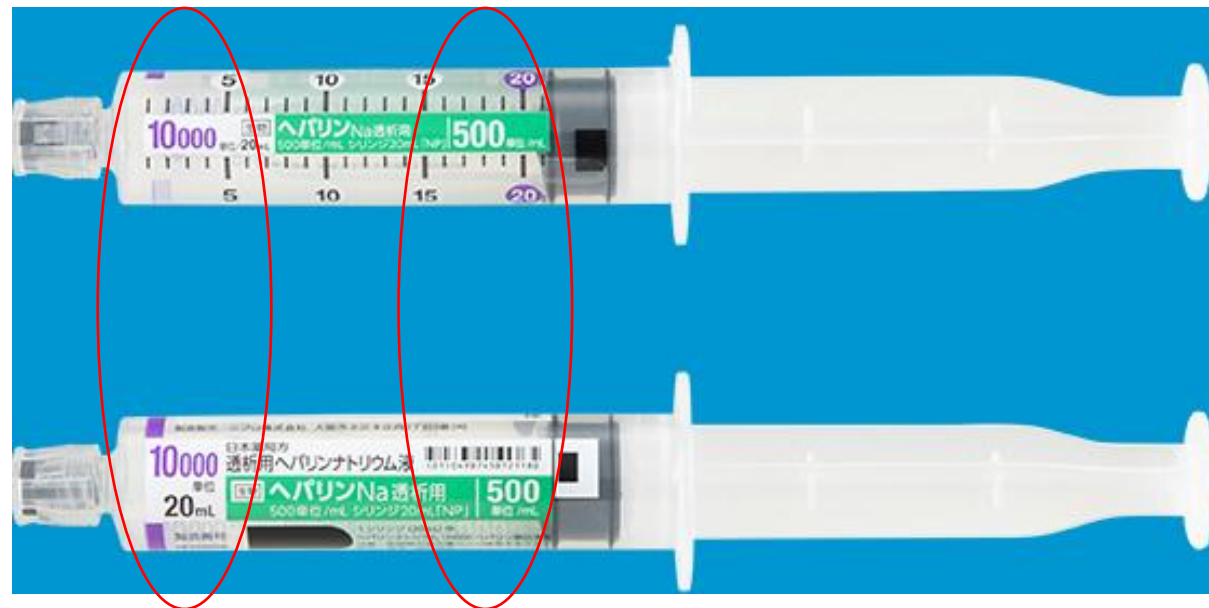
Xa因子を阻害→体外循環(回路)における凝固時間の延長

ヘパリン 5000単位 20ml (青)



20ml→5000単位
1ml→250単位

ヘパリン 10000単位 20ml (緑)



20ml→10000単位
1ml→500単位

濃いか薄いかの違い
5000単位で足りない人は
10000単位ヘパリンを使う

投与量とコンソールでの設定

医師指示の例 「初回1000単位 持続500単位 カット無し」

5000単位ヘパリン(1mlあたり250単位)の場合

初回1000単位 → 透析開始時ワンショットで1000単位(4ml)注入

持続500単位 → 1時間当たり500単位(2ml)注入

カット=ヘパリン投与を中止する時間

カット無し → 最後まで(透析が終わるまで)入れ続ける

～分前カット → 透析終了の～分前にヘパリン持続注入を中止

ACT

止血不良・ダイアライザーやチャンバー内に残血がある場合、ACT測定を行うことがある

ヘパリン投与前のACT測定値に対して
投与後に1.3～1.5倍の値となっていれば
適正と判断



低分子ヘパリン(ダルテパリン)

ヘパリンより抗凝固作用が弱い

→比較的軽症の出血性病変がある場合

止血不良が続く場合

内視鏡生検のあとや抜歯後のあと

ヘパリンより半減期が長く、体内で抗凝固作用が長持ちするため
ワンショットのみを行い、持続注入なしでも透析ができる

半減期：2～3時間

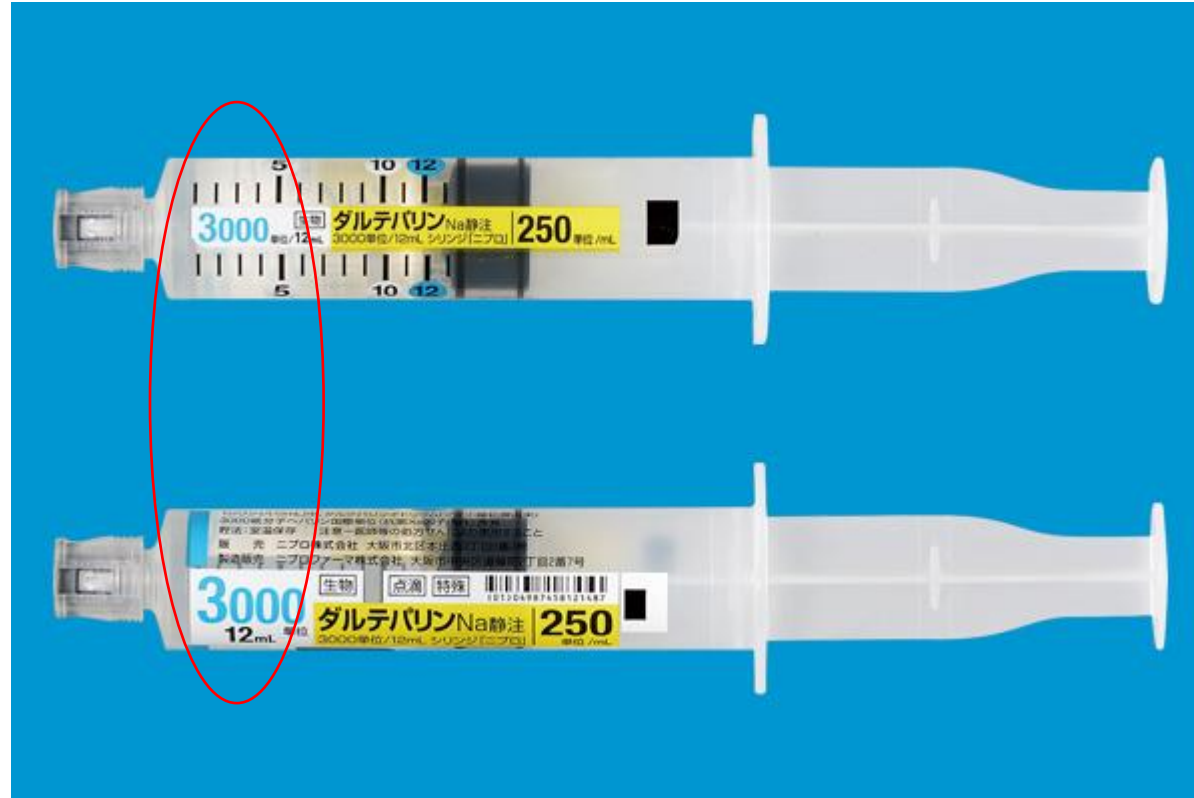
作用機序

Xa因子のみを阻害

Xa因子を阻害→体外循環(回路)における凝固時間の延長

凝固カスケードにおいて
ヘパリンは2つの因子を阻害するのに対して
低分子ヘパリンは1つの因子を阻害する
このためヘパリンの方が抗凝固作用が強い

ダルテパリン 5000単位 20ml (黄)



12ml

1mlあたり250単位

メシル酸ナファモスタット

出血性病変やHIT(ヘパリン起因性血小板減少症)の患者に
用いられる

抗凝固作用はほぼ循環回路内のみ (半減期が短いため)

初回投与・・・なし

持続投与量(1時間当たり)・・・30mg～50mg

商品名のフサンと呼ばれることも

半減期: 5～8分

使用時の注意点

- ・粉末状のため、5%ブドウ糖20mlで溶解
→生理食塩液で溶解すると結晶析出や白濁するため禁忌
- ・積層型ダイライザー（H12-4000）の患者では併用禁忌
→積層膜は陰性（－）荷電、ナファモスタットは陽性（＋）荷電なので膜に吸着される
- ・アレルギー反応を起こす場合がある
→投与量に関わらずアレルギーを起こす場合があるので使用患者に対しては要観察

注意喚起



その他

回路内残血が起こりやすいため、
ヘパリンライン + Vチャンバー(シリンジポンプ)で
分割投与することも可能

ナファモスタットの溶解

みたきでは・・・

ナファモスタットはバイアル数に関わらず
5%TZ 20mlで溶解すると決めている



溶解するバイアル数(3V=150mgや4V=200mgなど)によって、
溶解濃度が変わるため抗凝固剤の持続速度の変更が必要

別紙「ナファモスタット」参照

抗凝固剤の検討

患者や治療状態によって投与量の増減や変更を医師に相談

- 投与量を増やす時→回路内残血が見られる
- 投与量を減らす時→止血が長時間かかる

※参考 凝固カスケード

血液凝固機構

内因系凝固

XII → XIIa

ナファモスタット
は酵素を阻害

↓

XI → XIa

↓

IX → IXa

VIII

X

Xa

↓

V

II (プロトロンビン) → IIa (トロンビン)

XIII → XIIIa

I (フィブリノーゲン) → フィブリン

外因系凝固
組織因子

VII

VIIa

抑制部位

← ヘパリン
← 低分子ヘパリン
← ナファモスタット

※参考 薬価

ヘパリン	255円
ダルテパリン	566円
ナファモスタット	650円 × 4=2600円